

Data-Driven Optimization

선형모형 모델링 - 고급

과제 3

문제 1. 정수 모형 (계속)

PROTOTYPE EXAMPLE

The CALIFORNIA MANUFACTURING COMPANY is considering expansion by building a new factory in either Los Angeles or San Francisco, or perhaps even in both cities. It also is considering building at most one new warehouse, but the choice of location is restricted to a city where a new factory is being built. The *net present value* (total profitability considering the time value of money) of each of these alternatives is shown in the fourth column of Table 12.1. The rightmost column gives the capital required (already included in the net present value) for the respective investments, where the total capital available is \$10 million. The objective is to find the feasible combination of alternatives that maximizes the total net present value.

TABLE 12.1 Data for the California Manufacturing Co. example

Decision Number	Yes-or-No Question	Decision Variable	Net Present Value	Capital Required
1	Build factory in Los Angeles?	x_1	\$9 million	\$6 million
2	Build factory in San Francisco?	x_2	\$5 million	\$3 million
3	Build warehouse in Los Angeles?	x_3	\$6 million	\$5 million
4	Build warehouse in San Francisco?	x_4	\$4 million	\$2 million

Capital available: \$10 million

좌측 문제를 모델링하면 다음과 같다.

Maximize $Z = 9x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 4x_4$,
subject to

$$6x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 \leq 10$$

$$x_3 + x_4 \leq 1$$

$$-x_1 + x_3 \leq 0$$

$$-x_2 + x_4 \leq 0$$

$$x_j \leq 1$$

$$x_j \geq 0$$

x_j is integer, for $j = 1, 2, 3, 4$.

x_j is binary, for $j = 1, 2, 3, 4$.

문제 1. 정수 모형

12.1-1. Reconsider the California Manufacturing Co. example presented in Sec. 12.1. The mayor of San Diego now has contacted the company's president to try to persuade him to build a factory and perhaps a warehouse in that city. With the tax incentives being offered the company, the president's staff estimates that the net present value of building a factory in San Diego would be \$7 million and the amount of capital required to do this would be \$4 million. The net present value of building a warehouse there would be \$5 million and the capital required would be \$3 million. (This option would be considered only if a factory also is being built there.)

The company president now wants the previous OR study revised to incorporate these new alternatives into the overall problem. The objective still is to find the feasible combination of investments that maximizes the total net present value, given that the amount of capital available for these investments is \$10 million.

원 문제의 모델을 고려하여 좌측 문제를 모델링하고 해를 구하기 위한 파이썬 프로그램을 작성하여라.

문제 2. 정수 모형

Violating Proportionality.

The SUPERSUDS CORPORATION is developing its marketing plans for next year’s new products. For three of these products, the decision has been made to purchase a total of five TV spots for commercials on national television networks. The problem we will focus on is how to allocate the five spots to these three products, with a maximum of three spots (and a minimum of zero) for each product.

Table 12.3 shows the estimated impact of allocating zero, one, two, or three spots to each product. This impact is measured in terms of the *profit* (in units of millions of dollars) from the *additional sales* that would result from the spots, considering also the cost of producing the commercial and purchasing the spots. The objective is to allocate five spots to the products so as to maximize the total profit.

좌측 문제를 모델링하고 해를 구하기
위한 파이썬 프로그램을 작성하여라.

TABLE 12.3 Data for Example 2 (the Supersuds Corp. problem)

Number of TV Spots	Profit		
	Product		
	1	2	3
0	0	0	0
1	1	0	−1
2	3	2	2
3	3	3	4

문제 3. 용량제약 입지선정 문제

5개 창고로 부터 6개 도시로 휘발유를 공급한다고 한다. 각 창고의 공급량, 각 도시의 수요량, 각 창고로 부터 수요로 톤당 수송가격과 창고를 사용할 때 고정비용이 아래 표와 같다. 이때 모든 도시의 수요를 만족하면서 전체 비용을 최소화하는 정수모형을 만들고 이에 대한 해를 구하는 프로그램을 작성하시오.

창고	수요 도시						월공급량 (톤)	월 고정비용
	1	2	3	4	5	6		
A	1675	400	685	1630	1160	2800	18	7650
B	1460	1940	970	100	495	1200	24	3500
C	1925	2400	1425	500	950	800	27	3500
D	380	1355	543	1045	665	2321	22	4100
E	922	1646	700	508	311	1797	31	2200
월간수요(톤)	10	8	12	6	7	11		

문제 4. Open Tour

- 어떤 관광객은 뉴욕에서 8개의 장소를 방문하고자 한다. 8개 장소의 방문 순서, 시작과 끝은 상관없고 출발장소로 돌아올 필요도 없다고 하자(Open Tour). 다음은 각 장소 간의 택시비를 표현한 것이다.

$$\|c_{ij}\| = \begin{pmatrix} 0 & 20 & 30 & 25 & 12 & 33 & 44 & 57 \\ 22 & 0 & 19 & 20 & 20 & 29 & 43 & 45 \\ 28 & 19 & 0 & 17 & 38 & 48 & 55 & 60 \\ 25 & 20 & 19 & 0 & 28 & 35 & 40 & 55 \\ 12 & 18 & 34 & 25 & 0 & 21 & 30 & 40 \\ 35 & 25 & 45 & 30 & 20 & 0 & 25 & 39 \\ 47 & 39 & 50 & 35 & 28 & 20 & 0 & 28 \\ 60 & 38 & 54 & 50 & 33 & 40 & 25 & 0 \end{pmatrix}$$

- 이 관광객은 예산으로 135달러를 책정했다면 이 관광 계획은 가능한가?
- 만약 마지막 방문 장소를 6번으로 하고 싶다면 최소 얼마의 예산이 필요한가?

문제 5. TSP – 서비스 센터

- 시어스 서비스센터는 매일 고객 방문을 스케줄 한다. 다음 표는 서비스센터와 7명의 고객 사이의 이동시간을 분으로 나타낸다. 수리 기사는 모든 고객을 방문하고 회사로 돌아와야 한다고 가정한다.

$$\|T_{ij}\| = \begin{pmatrix} 0 & 20 & 15 & 19 & 24 & 14 & 21 & 11 \\ 20 & 0 & 18 & 22 & 23 & 22 & 9 & 10 \\ 15 & 18 & 0 & 11 & 21 & 14 & 32 & 12 \\ 19 & 22 & 11 & 0 & 20 & 27 & 18 & 15 \\ 24 & 23 & 21 & 20 & 0 & 14 & 25 & 20 \\ 14 & 22 & 14 & 27 & 14 & 0 & 26 & 17 \\ 21 & 9 & 32 & 18 & 25 & 26 & 0 & 20 \\ 11 & 10 & 12 & 15 & 20 & 17 & 20 & 0 \end{pmatrix}$$

- 위의 모든 고객을 방문하는 시간을 최소화하는 방문순서를 결정하는 모델을 수립하여라.
- 고객 2, 3번은 아주 오래 기다린 고객으로 수리기사가 먼저 방문해야 하고, 2번이 사용하던 제품을 6번 고객이 사용하므로 2번 고객 방문 다음은 반드시 6번 고객이 되어야 한다. 이 내용을 반영하기 위해 모델을 수정하여라.

문제 6. TSP – 미팅 순서

- 어떤 관리자는 10명의 직원과 함께 6개의 프로젝트를 진행하고 있다. 각 직원은 2 ~ 5개의 프로젝트에 참가하고 있고 관리자는 매주 월요일 오전에 6개 프로젝트에 대한 미팅을 진행하고 있다(프로젝트당 30분, 총 3시간 미팅). 프로젝트 미팅에는 참여 직원이 모두 참여해야 한다고 가정할 때 회의실에 들어오고 나가는 직원수가 최소가 되도록 프로젝트 미팅 순서를 결정하고자 한다. 프로젝트에 참여 현황은 우측과 같다.

- 1) 프로젝트 미팅 순서를 결정하기 위한 TSP의 거리 행렬을 만들어라.
- 2) TSP 문제를 풀어 미팅 순서를 결정하여라. (역시 Open-Tour TSP)

		Project					
		1	2	3	4	5	6
Employee	1		X		X	X	
	2	X		X		X	
	3		X	X	X		X
	4			X	X	X	
	5	X	X	X			
	6	X	X	X	X		X
	7	X	X			X	X
	8	X		X	X		
	9					X	X
	10	X	X		X	X	X